Solución de la pregunta 22

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · COMPLETACIÓN DE CUADRADOS

¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a $x^2 + 6x + 5$?

A) $(x+3)^2 + 5$

B) $(x+3)^2 - 4$

C) $(x+6)^2 - 31$

D) $(x+3)^2 + 14$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Toma la mitad del coeficiente de x
$\frac{6}{2} = 3$.

2 Completa
$(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$.

3 Ajusta
$x^2 + 6x + 5 = (x+3)^2 - 9 + 5 = (x+3)^2 - 4$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida restar el 9 que agrega el cuadrado.

C) Usa el coeficiente completo (6) en vez de la mitad.

D) Suma 9 en vez de restarlo.

Idea clave. $x^2 + bx + c = (x + b/2)^2 - (b/2)^2 + c$.